

9. Datenaustauschprogramme

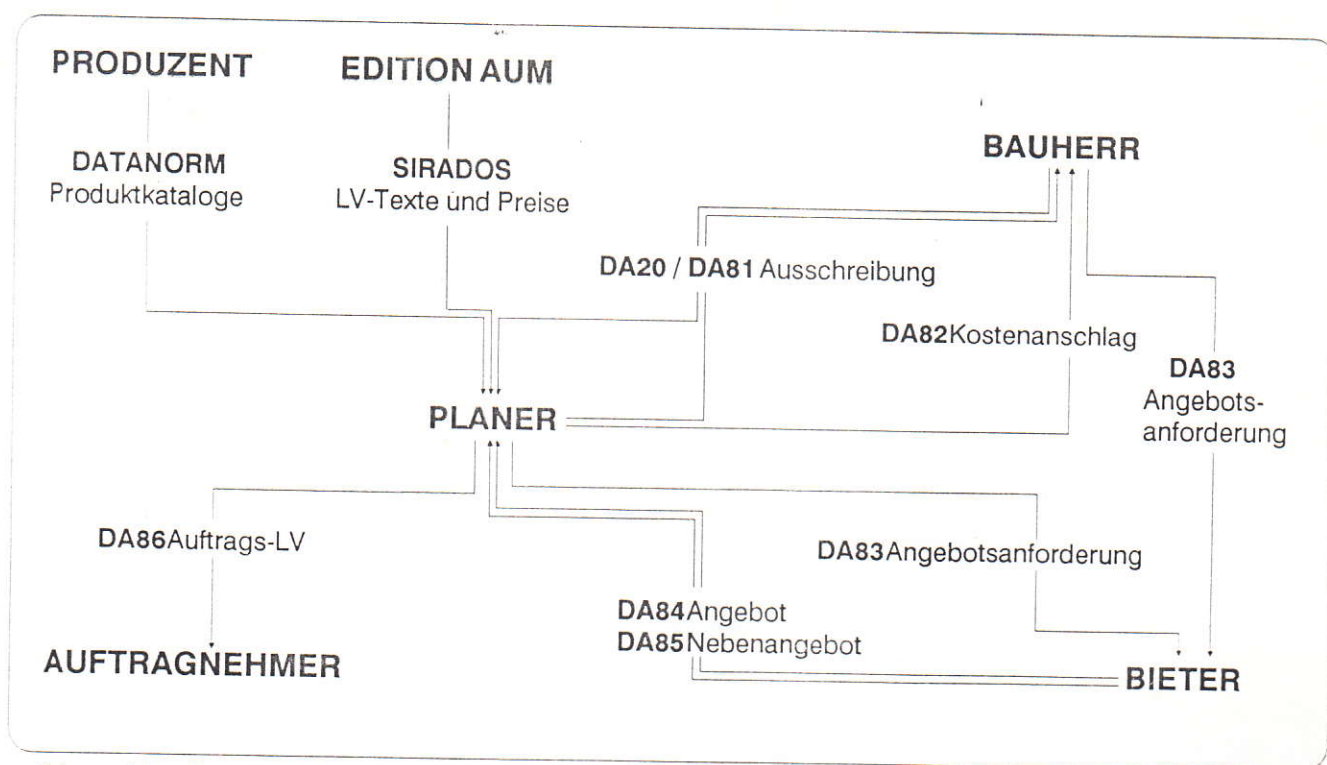
Aus der Sicht des Planungsbüros ist der Datenaustausch mit verschiedenen am Prozeß einer Projektentwicklung direkt oder indirekt Beteiligten von Bedeutung. Die Palette der mit QAVA verwendbaren Datenaustauschprogramme reicht von solchen zum Einlesen von Produkt- oder Preisinformationen bis hin zur Weitergabe des Auftrags-LV (vgl. *Schema 9-001*).

Die meisten Austauschprogramme sind genormt und müßten deshalb neben den in Schema 9-001 angeführten Beteiligten auch den Austausch mit Anwendern anderer AVA-Programme sowie zu anderen als IBM-kompatiblen Rechnern zulassen. Die Formulierung ist hier übrigens bewußt vorsichtig gewählt, da die bisherige Praxis bisweilen leider zeigt, daß die Austauschprogramme einiger Systemhersteller diesen Normierungen nicht immer vollständig entsprechen, die Einleseprogramme einiger Behörden teilweise von den Normierungen abweichen und zudem in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind.

Im einzelnen: Die QAVA-Datenaustauschprogramme DA20 und DA81 bis DA86 entsprechen den "Regelungen für den Datenaustausch Leistungsverzeichnis" herausgegeben vom Gemeinsamen Ausschuß Elektronik im Bauwesen (GAEB) und erschienen im Beuth Verlag Berlin/Köln (Ausgabe November 1985). Diese Ausgabe ist nach Aussagen des GAEB die offiziell gültige, auch wenn mittlerweile von mehreren Einrichtungen ihre Überarbeitung gewünscht und auch empfohlen wird. Die Fa. Quadric nimmt an den Seminaren "Datenaustausch Leistungsverzeichnis nach den Regeln des GAEB" der Architektenkammer Hessen (letzte Tagung am 12.5.89 in Wiesbaden) teil und versucht, die dort diskutierten und aus der praktischen Anwendung interessanten Änderungen und Erweiterungen der Normierungen zu berücksichtigen.

Das QAVA-Programm DATANORM folgt den Anforderungen der Broschüre "Datenaustausch in der Baustoffbranche", herausgegeben vom Gesprächskreis Baustoffindustrie im Bundesverband des Deutschen Baustoffhandels e.V., Ausgabe Herbst 1988 (Adresse: Löwenticher Weg 36, 5000 Köln-Müngersdorf).

Eine weitere Möglichkeit des Datenaustausches besteht darin, Texte im Standardleistungsbuchformat mit dem Programm LB_COMPR als Leistungsbücher in das QAVA-Format zu konvertieren, um daraus



Schema 9-001: Datenaustausch - Programme und Beteiligte

wie aus den Standardleistungsbüchern des GAEB/Beuth-Verlages Positionen zu erstellen.

Sowohl über den GAEB (bzw. Beuth Verlag) als auch über den Gesprächskreis sind die ausführlichen Unterlagen (Dateiaufbau, Datensatzarten, Felddtypen und Feldddefinitionen) erhältlich. In den nachfolgenden Kapiteln werden diese nicht nochmals wiederholt, sondern vielmehr auf die Besonderheiten hingewiesen, die sich aufgrund dieser Normierungen für die Erstellung und Bearbeitung von Projektdaten mit den QAVA-Programmen ergeben.

9.1 Datenaustausch nach DA20

Anleitungen 9.1-001 und 9.1-002

Das Programm DA20 kann eine mit QAVVA erstellte Ausschreibung in das Format DA20 konvertieren und Daten, die diesem Format entsprechen, in eine QAVVA-Datei übernehmen.

Geschrieben/gelesen werden die folgenden Daten der Ausschreibung:

- Titelkennung und -bezeichnung
- Gewerkekennung und -bezeichnung
- folgende Positionsfelder:
 - Positionsnummer und Positionsart
 - alle Ergebnisse der Mengenzeilen und ihre Kostengruppe (DIN 276)
 - Kurztex
 - Langtext
 - Mengeneinheit.

Schon beim Erstellen der Ausschreibung sollten die folgenden Einschränkungen/Besonderheiten berücksichtigt werden:

- 1) Nur ein Los einrichten.
- 2) Titel- und Gewerkekennungen zweistellig, nur Ziffern, nicht 00.
- 3) Deutsche Sonderzeichen (Umlaute und ß) entweder nicht verwenden oder berücksichtigen, daß sie in zwei Zeichen (z.B. AE, SZ) umgesetzt werden und damit die Zeile verlängern.
- 4) Positionsnummern maximal vierstellig (außer Vorbemerkungen); nur Ziffern.
- 5) Zulässige Positionsarten: Leerstelle, E, V, 0 bis 9.
- 6) Vorbemerkungen: Nur am Gewerkeanfang dürfen zwei Vorbemerkungspositionen nacheinander stehen. Die erste wird als Hinweis-text zum Gewerk behandelt, die zweite wird mit der nachfolgenden Position verknüpft. Letzteres ist auch bei Vorbemerkungspositionen zwischen zwei Positionen der Fall.
Am Ende eines Gewerkes darf keine Vorbemerkungsposition stehen.
Da die Positionsnummer einer Vorbemerkungsposition nicht übertragen wird, kann sie neben den vier Ziffern auch einen Buchstaben haben.

- 6) Alternativpositionen erhalten bei der Umsetzung eine eigene Positionsnummer. Lassen Sie bei der Nummerierung für diese Nummern Platz.

Beispiel:

In der QAVVA-Datei	in der DA20-Datei
Pos.-Nr Pos.-Art	
0000a V	
0000b V	
0001	Hinweistext zum Gewerk
0001	noch 0001
0002 E	0002 E
0003 0	0003 G
0003 1	0004 A1
0003 2	0005 A2
0006	0006
0006a V	0007
0007	noch 0007

- 7) Kurztex
- 8) Langtext: jede Zeile wird auf maximal 40 Zeichen umgebrochen; Zeichen der Spalten 41 bis 55 werden in eine neue Zeile geschrieben. Wenn der Langtext deutsche Sonderzeichen enthält, lassen sie sich mit dem Programm DA20 übersetzen. Steuerzeichen für den Druck (fett, unterstreichen, neue Seite etc.) werden in Leerzeichen übersetzt.
- 9) Zeilen für Bieterangaben in frei getexteten Positionen müssen in Spalten 1 bis 4 mit (xx) beginnen, xx muß eine Zahl zwischen 64 und 69 ein. Nach (xx) muß ein Leerzeichen folgen. In derselben Zeile müssen mindestens sechs aufeinanderfolgende Punkte (.....) sein.
- 10) Bei Standardleistungspositionen werden neben der SLB-Nr. nur die Textanfügungen und Untermengen übertragen. Bei Dateien, die aus der QAVVA-Version 4.5B konvertiert wurden, werden Kurztexergänzungen nicht übertragen!
- 11) Von jeder Mengenzeile einer Position wird das Ergebnis und die Kennung der Kostengruppe nach DIN 276 übertragen. Letztere wird auf 6 Stellen verkürzt.

9.2 Datenaustausch nach DA81 bis DA86

Die Datenaustauschprogramme für die Formate DA81 bis DA86 dienen dem Datenaustausch zwischen Planer, Bauherrn, Bietern und Auftragnehmern (vgl. Schema 9-001).

9.2.1 DA81 - Leistungsverzeichnis/Ausschreibung

Anleitungen 9.2-001 und 9.2-002

Beim Austausch nach DA81 werden folgende Daten (Felder) einer Ausschreibung übertragen:

- Zeilen 1 bis 5 des Objektkopfes in Sprache 1 oder Sprache 2
- Titelkennung und -bezeichnung in Sprache 1 oder Sprache 2
- Gewerkekennung und -bezeichnung in Sprache 1 oder Sprache 2
- die folgenden Positionsfelder:
 - Positionsnummer und Positionsart
 - Kurztext in Sprache 1 oder Sprache 2
 - Langtext in Sprache 1 oder Sprache 2
 - Gesamtmenge der Position
 - Mengeneinheit
 - von jeder Mengenzeile ihr Ergebnis und die ersten 5 Stellen der Kostengruppe nach DIN 276.

Schon beim Erstellen der Ausschreibung sollten die folgenden Einschränkungen/Besonderheiten beachtet werden:

- 1) Nur ein Los einrichten, möglichst mit der Kennung 01.
- 2) Titel- und Gewerkekennung zweistellig; nur Ziffern, nicht 00.
- 3) Von einer Titel- und Gewerkekennung werden maximal 55 Spalten übertragen. Da bisweilen die Umwandlung deutscher Sonderzeichen (Umlaute und ß in UE und SZ etc.) erforderlich ist, sollte dieser Platzbedarf berücksichtigt werden.
Dies gilt auch für alle Zeilen eines Kurz- oder Langtextes!
- 4) Positionsnummern maximal vierstellig (außer Vorbemerkungen); nur Ziffern; 0000 nicht zulässig.
- 5) Zulässige Positionsarten: Leerstelle, V, E, N, %, 0 bis 9.
- 6) Vorbemerkungen: Nur am Gewerkeanfang dürfen zwei Vorbemerkungspositionen nacheinander stehen. Die erste wird als Hinweis-
text zum Gewerk, die zweite als Vorspann der nachfolgenden

(Leistungs-)position übertragen. Letzteres ist auch bei einer Vorbemerkungsposition der Fall, die zwischen zwei Positionen steht. Am Ende eines Gewerkes darf keine Vorbemerkung stehen. Da die Positionsnummer einer Vorbemerkungsposition nicht übertragen wird, kann sie außer den vier Ziffern auch einen Buchstaben haben, z.B.

```
0000a
0000b
0000c
0001
0001a
0002
```

- 7) Kurz- und Langtexte: Steuerzeichen für den Druck werden in Leerzeichen übersetzt. Zeilenlänge beachten, wenn Umlaute vorhanden und zu übersetzen sind.

Zeilen für Bieterangaben in freigelegten Positionen müssen in Spalte 1 bis 4 mit (xx) beginnen und nach (xx) eine Leerstelle haben. In der selben Zeile müssen mindestens sechs in Anführungszeichen gesetzte Punkte (".....") sein.

xx wird bei der Übertragung auf DA81-IDEAL-Format in 61 verwandelt. Eine zweite solche Zeile in derselben Position bekommt 62 usw.

- 8) Bei Standardleistungsbuch-Positionen dürfen innerhalb der mit Anführungszeichen (") markierten Textanfängen keine Bieterangaben gefordert werden (..... nicht zulässig).

9.2.2 DA82-Kostenanschlag

Anleitungen 9.2-001 und 9.2-002

Zusätzlich zu den für die DA81 (Kap. 9.2.1) angeführten Feldern werden folgende Daten/Felder übertragen:

- Angebots-Einheitspreise des/der künftigen Auftragnehmer(s), der im Vertragswertblatt des betreffenden Auftrags angegebene prozentuale Nachlaß.

Es gelten alle Einschränkungen/Besonderheiten der DA81.

Zur Übertragung eines Kostenanschlages (DA82 Schreiben) ist also vorausgesetzt, daß für die betreffenden LV-Bereiche bereits eine Auftragsvergabe (Anl. 6.3-001 und 6.4-001) durchgeführt wurde.

Beim Einlesen einer Datei des Formats DA82 werden die Angebotspreise in die Datei übernommen und einem leeren Bieternamen zugeordnet (Leerzeile in der Bieterliste). Wenn mit ihnen eine Abrechnung in OAVA erfolgen soll,

- tragen Sie im Programm **ANGEBOTE** über Bieter ändern einen Bieternamen ein (*Anl. 6.1-001*),
- lassen Sie ein Fehlerprotokoll laufen (*Anl. 6.1-003*),
- legen Sie ein Vertragsblatt an (*Anl. 6.3-001*)
- und lassen Sie eine Vergabe laufen (*Anl. 6.3-003*).

Wenn die Angebotspreise von mehreren Bietern stammen, kopieren Sie nach Eintrag der ersten Bieternamen diesen Bieter auf die anderen (*Anl. 6.1-006*) und löschen Sie bei jedem Bieter die nicht zu ihm gehörenden Werte (*Anl. 6.1-010, Schritte 1 bis 6*).

Diese Vorgehensweise erscheint vielleicht etwas umständlich, ist jedoch leider erforderlich, da die Austauschdatei entsprechend der Norm keine Angaben zum Auftragnehmer selbst (z.B. Name oder Registrierungsnummer) enthält.

9.2.3 DA83 - Angebotsanforderung

Anleitungen 9.2-001 bis 9.2.-003

Bei einer Angebotsanforderung nach DA83 werden alle Daten/Felder der Ausschreibung (*DA81, Kap. 9.2.1*) übertragen. Sie entspricht dem gewöhnlichen Ausschreibungsblankett. Bei der Erstellung sind alle in Kap. 9.2.1 genannten Einschränkungen/Besonderheiten zu beachten.

Mit dem Programm DA83 erhalten Sie übrigens ein Zusatzprogramm EDIT83. Mit diesem Programm können die Angebotspreise von einem Bieter eingegeben werden. Es erstellt daraus eine Datei im Format der DA84, aus der das Angebot mit dem Programm DA84 automatisch in Ihre AVA-Projektdateien eingelesen werden kann. Der Datenaustausch DA83/DA84 kann Ihnen somit die manuelle Eingabe von Angebotspreisen ersparen!

Das Programm EDIT83 dürfen Sie beliebig oft kopieren und an Ihre Bieter versenden (*vgl. Anl. 9.1-003*)! Um mit dem Programm arbeiten zu können, muß der Bieter lediglich über einen IBM(-kompatiblen) PC verfügen.

9.2.4 DA84 - Angebot

Anleitungen 9.2-002 und 9.2.-003

Mit dem Programm DA84 wird das Angebot eines Bieters in Ihre AVA-Projektdatei eingelesen. Die Austauschdatei des Formates DA84 muß nicht mit dem Programm EDIT83 erstellt worden sein, sie muß jedoch auf der von Ihnen erstellten Angebotsanforderung nach DA83 basieren (rein theoretisch wäre es möglich, auch die Angebotsanforderung "nachzubauen"). Hinsichtlich des Einlesens sind die in den Voraussetzungen der Anleitung 9.2.-002 genannten Punkte besonders zu beachten.

Nach dem Einlesen sollte auf alle Fälle ein Fehlerprotokoll erstellt werden (*Anl. 6.1-003*). Auch der Ausdruck zumindest eines Preisspiegel-Summenblattes (*Anl. 6.2-001*) ist empfehlenswert.

Wie schon diese Empfehlungen zeigen, ist der Bieter nach dem Einlesen wie jeder andere Bieter zu verwalten.

9.2.5 DA85 - Nebenangebot

Anleitungen 9.2-001 und 9.2-002

Das OAVA-Programm DA85 kann ein Nebenangebot im Format DA85 sowohl schreiben als auch einlesen.

Ein Nebenangebot wird wie ein Kostenschlag nach DA82 eingelesen, d.h. die Angebotspreise werden einem Bieter zugeordnet, dessen Bietername in der Bieterliste zunächst nur Leerzeichen enthält. Im Falle einer Auftragsvergabe für das Nebenangebot verfahren Sie wie in Kapitel 9.2.2 beschrieben.

Wenn Sie das Nebenangebot mit den Hauptangeboten in einem Preisspiegel vergleichen wollen (beide in einer einzigen Objektdatei verwalten wollen)

- müssen Neben- und Hauptangebot die gleichen Positionskennungen haben
- müssen Sie nach dem Einlesen des Hauptangebotes erst den noch leeren Bieternamen ändern bevor Sie das Nebenangebot einlesen.

Zum Schreibklassen eines Nebenangebotes im Format DA85 ist vor-
ausgesetzt, daß

- das Objekt entsprechend den in Kap. 9.2.1 genannten Einschränkungen/Erfordernissen erstellt wurde und
- die Angebotspreise eingegeben sind und ein Vergabelauf durchgeführt wurde (*Anl. 6.3-001, dann 6.3-003*).

Eine Aufschlüsselung der Einheitspreise in Lohn und Material ist übrigens in der Norm nicht vorgesehen und kann deshalb auch nicht übertragen werden.

9.2.6 DA86 - Auftrags-LV

Anleitungen 9.2-001 und 9.2-002

Inhaltlich entspricht ein Auftrags-LV nach DA86 mit einem Unterschied einem Kostenschlag nach DA82. Im Auftrags-LV werden nicht nur die vertraglich vereinbarten Einheitspreise sondern auch die Gesamtpreise übertragen.

Die Schreibroutine der DA86 in QAVA setzt neben der Berücksichtigung der in Kap. 9.2.1 genannten Einschränkungen/Besonderheiten beim Erstellen des Leistungsverzeichnisses voraus, daß die auszuforschenden LV-Bereiche vergeben sind.

Beim Einlesen eines Auftrags-LVs werden die Angebotspreise wie beim Einlesen einer Datei im Format DA82 oder DA85 übernommen. Zur Weiterverwendung eines solchen Auftrags in den QAVA-Abrechnungsprogrammen muß der Auftrag, wie in Kap. 9.2.2 beschrieben, zunächst vergeben werden.

9.3 Produktinformationen - DATANORM

Anleitung 9.3-001

Zunehmend mehr Produkthersteller bieten ihre Produktinformationen in ASCII-Dateien an, die im Format DATANORM aufgebaut sind. Das QAVA-Programm **DATANORM** kann solche Dateien einlesen. Es erstellt ein (Stamm-)LV, in dem alle Artikel entsprechend ihrer Artikelnummer einsortiert sind, und bildet für jede Position auch gleich ein Element.

Beispiel:

Die Firma VELUX bietet ihren gesamten Produktkatalog auf vier Dateien des Formates DATANORM an. Auf der vierten Diskette befindet sich der Artikel VELUX-Jalousette mit der Artikelnummer JL0110204. Das QAVA-Programm erstellt dazu eine LV-Datei (deren Name frei definiert werden kann). Die Artikelbeschreibung befindet sich dort - in einem Los 1 (gilt für alle Einlesevorgänge), - einem Titel J (= erste Stelle der Artikelnummer), - einem Gewerk L (= zweite Stelle der Artikelnummer), - und hat die Positionsnummer 0110204 (verbleibender Teil der Artikelnummer). Das gleichzeitig erstellte Element hat als Elementnamen JL0110204 (d.h. die vollständige Artikelnummer) und als Gewerkebezeichnung JL011.

Da der Aufbau der Artikelnummer nach DATANORM einheitlich festgelegt ist, bekommen die Produkte anderer Hersteller analoge Positionskennungen und Elementnamen.

Besonders erwähnt sein in diesem Zusammenhang die Gemeinschaftsaktion der Firma QUADRIC und der Firma KNAUF, deren Produktkatalog vollständig und bereits in das QAVA-Format konvertiert vorliegt.

9.4 LV-Positionen im Format SRADOS

Anleitung 9.4-001

Um Ausschreibungstexte in einem weiteren ASCII-Format einlesen zu können, wurde das QAVA-Programm **SIRADOS** geschrieben. Die einzulesenden Texte haben das vom Fachverlag EDITION AUM GmbH für die sirAdos-Freien Textbausteine verwendete Format der Abbildung 9.4-001.

06/83	Copyright: Fachverlag EDITION AUM GmbH	1
18 DRAINRÖHREN		
062008	FILTER	
072008	DRAINPLATTEN	
082005	St Fundamentdurchbrüche für Drainagen	UOM MITTEL 387,50 392,20
	Durchbrüche in Fundamente herstellen, für die Anschlüsse von Drainleitungen an Putzoberflächen von nicht zugänglichen wasserführenden Außenflächen von Funda- menten und Kellerwänden, einschl. sorg- fältigen Abdichten der Wanddurchbrüche nach der Verlegung der Drainrohre.	
	Handliche: Durchmesser : 20 cm Fundamentdicke: 40/80 cm	
082018	M	
C: GADBRIEFENF0818.ROU	KG	UOM
		MITTEL
		BIS

Abb. 9.4-001: Eine Datei im Format SIPADOS

Im einzelnen

- Jede Zeile der Datei hat 80 Zeichen.
- Eine Datei beginnt mit einer Zeile Unterstreichungszeichen () und einer nachfolgenden Kommentarzeile. Die beiden Zeilen können auch innerhalb des Textes zur Kommentierung eines Seitenwechsels verwendet werden. Grundsätzlich können solche Zeilen auch weggelassen werden.
- Die dritte Zeile der Abbildung (die Zeilennummer ist grundsätzlich unerheblich) beginnt mit einer zweistelligen Zahl. Diese Zahl wird vom Programm **SIRADOS** als Gewerkeerkennung interpretiert und dreistellig geschrieben (aus 10 wird 010). Ihr nachfolgender Text (beginnend in Spalte 4) wird zur Gewerkebezeichnung. Das rechtsstehende R der Zeile wird nicht interpretiert und kann entfallen.

- Nach der Gewerkezeit muß mindestens eine Leerzeile folgen.
- Die erste Zeile einer Position beginnt immer mit einer sechststelligen Positionsnummer. Ihr folgt in Spalte 11 ein Kurztext, wenn es sich um eine Vorbemerkungsposition handelt.
- Bei Leistungspositionen folgt der Positionsnummer ab Spalte 11 die Mengeneinheit (maximal 8 Stellen; möglichst nur Ziffern und Groß- bzw. Kleinbuchstaben).

Groß- bzw. Kleinbuchstaben).

- In derselben Zeile steht in Spalte 38/39 ein KG - der Verweis auf

eine Kostengruppe. Die Kostengruppe selbst beginnt in Spalte 41. Sie darf maximal 8 Stellen lang sein. Wenn sie wie in der Abbildung Punkte zwischen den Ziffern enthält, dann werden diese beim Einlesen entfernt. Entspricht die Kostengruppe der DIN 276 - genauer: den in der QAVA-Datci COSTGRP.qko für die DIN 276 angegebenen Kennungen - dann wird der Position auch die betreffende Bauteilgruppenkennung zugeordnet. Für beide wird in der Mengeliste der Position eine Mengenzelle eingefügt. Die Angabe einer Kostengruppe ist fakultativ.

Einer Zeile, die mit einer Mengeneinheit beginnt, muß eine Zeile folgen, die einen Kurztext der Position enthält. Der Kurztext darf maximal 40 Spalten pro Zeile lang sein und aus maximal 99 Zeilen bestehen. Er muß durch eine Leerzeile vom Langtext abgegrenzt sein.

- Wenn für die Position ein Schätzpreis eingelesen werden soll, dann muß dieser in Spalte 62 bis 70 der ersten Kurztextzeile rechtsbündig eingetragen sein. Er darf einschließlich des Dezimalpunktes 9 Zeichen lang sein. Von Spalte 52 bis 60 wie auch von Spalte 72 bis 80 können ein oder zwei weitere Schätzpreise angegeben werden.

Für jeden Schätzpreis sollte in der Positionszeile mit der Mengeneinheit (und evtl. der Kostengruppe) ein Preisbezeichner stehen - und zwar ebenfalls in den Spalten 62 bis 70, 52 bis 60 und 72 bis 80. Auch er muß rechtsbündig eingetragen sein. Er darf aus Buchstaben (groß und klein), Ziffern und Trennzeichen bestehen.

- Nach der den Kurztext abschließenden Leerzeile folgt der Langtext der Position - jede Zeile von Spalte 11 bis Spalte 50, also maximal 40 Zeichen lang. Der Langtext kann maximal 999 Zeilen lang sein. Er muß durch mindestens zwei Leerzeilen von der nachfolgenden Position abgetrennt werden.

Eine letzte Besonderheit ist noch der Dateiname - in der Abbildung GE10.ROV. Die Endung ROV sorgt dafür, daß alle Positionen dieser Datei in einem Titel mit der Kennung 2 eingefügt

werden. Für einen Titel mit der Kennung 1 müßte die Endung NEU heißen, für einen Titel 3 wäre sie BIO. Die Loskennung der erstellten QAVA-Datci ist grundsätzlich 1. Der Dateiname der erstellten LV-Datci heißt GE10ROV, d.h. die Endung wird in den Namen übernommen, um die QAVA-spezifische Endung .QLO vergeben zu können. Der Dateiname der einzulesenden Datei sollte deshalb auch aus maximal fünf Stellen bestehen. Die Datei wird in dem QUADRIC-Unterverzeichnis angelegt, das im Programm PFADE als Verzeichnis für die Stamm-LVs angegeben ist - in der Voreinstellung wäre dies das Verzeichnis \STAMM.

Der Einlesevorgang selbst ist nach Anleitung 9.4-001 vorzunehmen. Die abgebildete Position wird dabei in einer Datei GE10ROV.QLO in einem Los 1, Titel 2, Gewerk 010 angelegt und hat die Positionsnummer 082005. Der Preis der Spalten 62 bis 70 ist als Schätzpreis übernommen (vgl. Abb. 9.4-002).

Los		AUSCHREIBUNG		GE10ROV
1	2	SIRADOS	Renovierung	
Titel		DRÄNARBEITEN		
Gewerk		Fundamentdurchbrüche für Drägen		
Postl.		Leistungsposition		
082005		35159		
KGR		Einheit		
		St		
Grundelement		Durchbrüche in Fundamente herstellen, für die Anschlüsse von Dränleitungen an Außenbereichen von nicht zugänglichen wasserführenden Außenflächen von Fundamenten und Kellerwänden, einschl. sorgfältigen Abdichten der Wandrohrbrüche nach der Verlegung der Dränrohre.		
01082005		Material		
		Handdicke:		
		Durchmesser : 28 cm		
		Fundamentdicke: 40/88 cm		
		Einheitspreis		
		387,588		
		Menge		
		387,588		
		Gesamtpreis		

Abb. 9.4-002: Die durch das Programm SIRADOS erstellte LV-Position zur Position der Abb. 9.4-001

Für die Position ist auch ein Element erstellt worden, und zwar in der gerade aktuellen Datei ELEMENTS.QEO im Verzeichnis \QUADRIC\MAT (d.h. dem Verzeichnis, das im Programm PFADE für die Elementdatenbank angegeben ist). Der Name des Elementes ist

aus der Gewerkekennung und der Positionsnummer gebildet. Ihre Gewerkekennung ist gleich der Gewerkekennung der Position.

In der Preisliste des Elementes sind alle drei Einheitspreise der Position eingefügt, und zwar im Beispiel mit den Preisbezeichnungen VON, MITTEL und BIS.

Wenn übrigens in der Elementdatei vor dem Einlesen mit dem Programm SIRADOS bereits ein Element gleichen Namens vorhanden war, so wurde es durch den Einlesevorgang gelöscht. Es ist deshalb immer zu empfehlen, vor dem Lauf des Programmes die bisherige Elementdatei umzubenennen (Anleitung 3.2-002), die für die einzulesenen Positionen neue erstellte Datei in Kurzform auszudrucken (Anleitung 3.2-016) und mit Ihrer bisherigen Datei auf unerwünschte Namensgleichheit zu vergleichen. Nach der Änderung solcher Elementnamen (im LV durch Ändern des Eintrages im Feld Grundelement, Anl. 2.2-008; danach für diese Position das Element neu bilden lassen, Anl. 3.2-001) werden die beiden Elementdateien mit dem Elementimport (Anl. 3.2-019) dann zusammengebaut.

9.5 Texte im StLB-Format

Anleitung 9.5-001

Alle Texte, die dem Format des Standardleistungsbuches entsprechen, können mit dem Programm **LB_COMPR** ebenfalls in ein **QAVA-Format** konvertiert werden. Das Format des Standardleistungsbuches ist ebenfalls vom **GAEB** genormt; die wichtigsten Informationen enthalten die Bände 1 und 2 des Grundwerkes.

Texte dieses Formats sind nach der Konvertierung wie die üblichen Standardleistungsbücher zugänglich, das heißt es bestehen noch keine **LV-Positionen**, sondern Textteile mit **T-Nummern**, aus denen **Positionen** zusammengebaut werden (vgl. auch *Anl. 2.3-002*).